〔19〕中华人民共和国专利局

[11]公开号 CN 1053816A

〔12〕发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 91100664.8

[51] Int.Cl[5]

C21C 5/46

〔43〕公开日 1991年8月14日

[22]申请日 91.2.2

[30]优先权

[32]90.2.2 [33]DE [31]P4003068.7

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造有限公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 诺伯特·拉马塞德

胡伯特·奥林格

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利代理部

代理人 郑中军

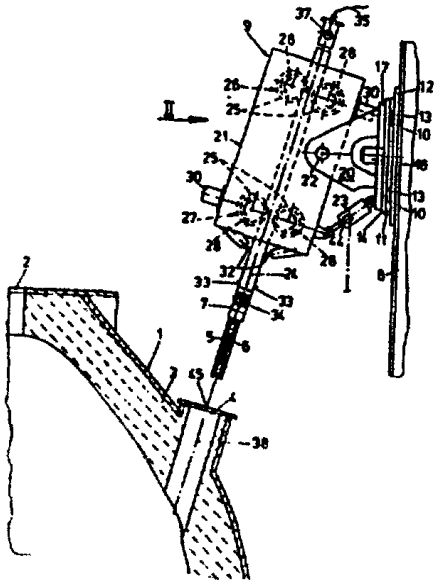
F27B 3/22 F27B 14/08

说明书页数: 9 附图页数: 3

[54]发明名称 将吹管插入和移离冶金容器的设备和方法

[57]摘要

为将吹管从可倾斜的冶金容器移离和插入的设备具有驱动装置，该装置固定安装在吹管轴线方向上，以及安装在驱动装置上可绕枢轴转动的装置，吹管设计为导向装置并由驱动装置导向，沿吹管轴线方向移动。使用上述设备相对于冶金容器定位吹管的方法，容器的实际位置由上述容器的位置传感器获得，按照容器的实际位置，驱动装置开动以定位吹管。



权　利　要　求　书

1．为插入和移离吹管〔７〕的设备，特别是将测量和／或取样吹管从可倾斜的冶金容器〔１〕，特别是炼钢厂转炉〔１〕中取出和送入，其中吹管〔７〕设计为一个导向装置，并通过固定安装在吹管〔７〕的轴线方向的驱动装置〔２６，２７，３０〕所引导，吹管可在其轴线〔２４〕的方向移动，驱动装置〔２６，２７，３０〕被安装并使其可绕枢轴转动，其特征在于，驱动装置〔２６，２７，３０〕被安装，并可绕相互交叉的轴〔１６，２２〕转动。

2．按照权利要求1所述的设备，其特征在于，驱动装置设计为摩擦轮驱动装置〔２６，２７，３０〕。

3．按照权利要求1或2所述的设备，其特征在于，驱动装置〔２６，２７，３０〕是可移动的。

4．按照权利要求1至3中一项或几项所述的设备，其特征在于，驱动装置〔２６，２７，３０〕在垂直于吹管〔７〕的轴线〔２４〕的方向的大致水平方向是可移动的。

5．按照权利要求4所述的设备，其特征在于，在吹管〔７〕的驱动装置〔２６，２７，３０〕的附近，还安置有可插入冶金容器的为另外的装置〔２９〕的驱动装置〔２６，２７，３０〕。

6．按照权利要求5所述的设备，其特征在于，另外的装置是清洁装置〔２９〕。

7．按照权利要求1～6中一项或几项所述的设备，其特征在于，驱动装置〔２６，２７，３０〕由箱体〔２１〕所围绕，为吹管〔７〕所设的开口通道对着冶金容器〔１〕，或者，如果有另外的装置〔２９〕，也为安装这个装置〔２９〕，为清洁吹管〔７〕或另外

的装置〔２９〕而安装有刮板装置〔３２〕。

8。按照权利要求3～7中一项或几项所述的设备，其特征在于，在固定支承结构〔８〕上安装有水平延伸的导轨〔１０〕，沿该导轨承载板〔１４〕所导向地被移动，基础板〔１７〕安装在承载板上，以便可绕延伸垂直于承载板〔１４〕的轴〔１６〕转动，在基础板〔１７〕上设置至少一个箱体〔２１〕以便其绕平行于导轨〔10〕的轴〔２２〕转动，该箱体可容纳吹管的驱动装置或在设有另外装置〔２９〕的情况下，容纳为另外装置〔２９〕所设置的驱动装置〔２６，２７，３０〕。还设有为使承载板〔１４〕相对于固定支承结构〔８〕移动的移动装置〔１５〕，为使基础板〔１７〕相对于承载板〔１４〕转动的转动装置〔１８〕，以及为使箱体〔２１〕相对于基础板〔１７〕转动的另外的转动装置〔２４〕。

9。按照权利要求7或8中一项或几项中所述的设备，其特征在于，在箱体〔２１〕中安装有制动装置〔３１〕，以便制动和固定吹管〔７〕，或在另外的装置存在时，相对于箱体制动和固定另外的装置〔２９〕。

１０。按照权利要求1～9中一项或几项所述的设备，其特征在于，吹管〔７〕设计为中空的，吹管的空腔连接到气体供给管〔３７〕。

１１。按照权利要求1～１０中一项或几项所述的设备，其特征在于，为将测量缆线〔３５〕安置于吹管〔７〕的内部，中空吹管〔７〕的内部安装有保护管〔３４〕。

１２。按照权利要求１１所述的设备，其特征在于，保护管〔３４〕被连接到气体供给管〔３７〕。

13．按照权利要求2～12中一项或几项所述的设备，其特征在于，由两对摩擦轮〔25〕形成摩擦轮驱动装置〔26，27，30〕，其中，摩擦轮中的一对〔26，27〕在两个相对侧〔33〕都支承着吹管〔7〕，摩擦轮的一对〔26，27〕中至少一个摩擦轮〔25〕是可驱动的，这个摩擦轮〔25〕和／或这对摩擦轮的〔25．26〕的相对安置的摩擦轮〔25〕是压靠在吹管〔7〕上。

14．按照权利要求2～12中一项或几项所述设备，其特征在于，至少三个摩擦轮〔25〕形成摩擦轮驱动装置，其中至少一个是可驱动的，至少一个是可压靠在吹管〔7〕上。

15．采用权利要求3所述的设备，相对于可倾斜冶金容器〔1〕，特别是炼钢厂转炉〔1〕定位吹管的方法，其特征在于，冶金容器〔1〕的实际位置〔A〕通过安置在容器〔1〕上的位置传感器〔39〕来确定，驱动装置〔15，18，23〕按照所测定的容器〔1〕的实际位置进行驱动，以便定位吹管。

16．按照权利要求15所述，采用权利要求8所述设备的方法，其特征在于，吹管〔7〕的位置由位置传感器〔42，43，44〕来确定，即距离传感器〔42〕用来确定承载板〔14〕的位置，角度传感器〔43〕用来确定基础板〔17〕相对于承载板〔14〕的角度位置，角度传感器〔44〕用来确定箱体〔21〕相对于基础板〔17〕的角度位置，冶金容器的位置发送器〔39〕的数值输入计算机，计算机将为吹管〔7〕而开动驱动装置，即移动装置〔15〕，枢轴转动装置〔18〕和枢轴转动装置〔23〕，直到设置在吹管〔7〕上的位置传感器显示吹管的位置与冶金容器〔1〕

的开口〔 4 〕的位置一致为止。

说　　明　　书

将吹管插入和移离冶金容器的设备和方法

本发明涉及插入和移离吹管的设备，特别是将测量和／或取样吹管从可倾斜的冶金容器，特别是炼钢厂转炉中取出和插入，其中吹管设计为一个导向装置，并通过固定安装在吹管的轴线方向的驱动装置所引导，吹管可在其轴线的方向移动，驱动装置被安装并可绕枢轴转动。

插入和移离吹管的装置公开于文献DE－C－27　38191和EP－A－0　079，290。在这两个已知装置中，吹管可通过一个开口插入冶金容器，该开口是为吹管插入而特别设置在冶金容器的壁上。吹管的上端安装在吹管托架上，该吹管托架可沿安置在转炉侧的轨道移动，轨道的长度相当于吹管的长度。

为使吹管与冶金容器侧壁的开口对中，吹管托架的导向装置可相对于冶金容器移动或倾斜，这就要求有复杂的装置，这是由于吹管托架导向装置很长，从而使它的重量很大，为避免吹管的振动，吹管托架导向装置要设置的相应的稳固。吹管托架的导向装置及其在炼钢厂厂房的承载结构上的支承要求相当大的转炉的横向空间，这就使得其它操作〔例如将探头滑入吹管或将其自吹管中取出〕变得困难了。

通过绳索绞车或链式卷扬机，已知技术的吹管托架沿它们的导向装置移动是有效的。但同时也有绳索或链条断裂，造成吹管或冶金容器的损坏的危险。

公开于文献US－A－4，637，592中的是本文开始便定义了的一种装置，在该装置中，为挡住炉渣的一个装置可绕枢轴转动

进入转炉，并可从转炉内部将其设置在放渣口。这个装置固定在吹管的端部，吹管可移动地插在一个带有驱动装置的套筒内。套筒然后又可绕枢轴转动地安装在固定支承结构上。

这种已知的装置会产生一些困难，冶金容器在倾斜后，其顶口并不总在一个相同的位置，这种情况的发生是由于带有齿轮的可倾斜冶金容器的倾斜驱动装置的齿侧间隙或磨损。

本发明的目的是避免这些缺点和不便之处。为此目的设计出本文开始定义了的类型的装置，它操作十分安全，并且仅需要小的空间。尽管本装置是一个简单的结构，但它特别稳定。本装置尤其可以用结构简单价格低廉的装置精确地调整吹管相对于冶金容器的位置，即使在冶金容器倾斜过程后并未准确回到相同位置的情况下也能这样。

按照本发明，目的是这样实现的：驱动装置被安装，并可绕相互交叉的轴转动。按照本发明的一个优选实施例，驱动装置设计为摩擦轮驱动装置。这就保证了吹管在轴线方向无问题地运动，即使在吹管被弄脏的情况下也是这样。如果故障发生时〔例如，由于炉渣的积累〕，包括有安全滑动离合器的摩擦轮驱动装置总会起到积极的作用，在释放了驱动轮的摩擦结合，可以将吹管自冶金容器中拉出〔例如通过吊车〕，在吹管被清洁后，装置马上可投入使用。

另一个优选实施例的特征在于，驱动装置是可移动的。最好在垂直于吹管轴线的方向的大致水平的方向可移动，这种移动性还使吹管轴线的位置适应冶金容器的开口，此外它还可带有另外的吹管，安置在测量吹管附近，作为与冶金容器开口对中的第二取样或第二测量。它还可以在测量或取样完成之前，将清洁装置推过冶金容器的开口，将开口处的炉渣或其它堆着物清除掉，这样，当进行测量或取样时，

探头滑到吹管自由端不会发生损坏现象。如果吹管被引入相同冶金容器的不同设置的开口，或者被引入不同的冶金容器，驱动装置的可移动性也是便利的。

一个用于可插入冶金容器的另外的装置【例如清洁装置】的另外的驱动装置最好安置在吹管驱动装置的附近。

为确保在粗钢厂的吹管的最佳运行，驱动装置由箱体适当地围绕，该箱体上设有对着冶金容器的通道开口，用于安装吹管，或者，如果有另外的装置，也为了安装这个另外的装置，在该箱体上还有为清洁吹管或另外的装置而安装有刮板装置。

一个优选的，特别坚固的变型，其特征在于，在固定支承结构上安装有水平延伸导轨，沿该导轨承载板可导向地被移动，基础板安装在承载板上，以便可绕垂直于承载板延伸的轴线转动。至少一个箱体设置在基础板上，以便绕平行于导轨的轴转动，该箱体可容纳吹管的驱动装置，或在设有另外的装置的情况下，容纳用于这另外装置的驱动装置。还设有为使承载板相对于固定支承结构移动的移动装置，为使基础板相对于承载板转动的枢轴装置，以及为使箱体相对于基础转动的另外的枢轴装置。

为避免在驱动装置失效情况下吹管掉落，在箱体中安装有制动装置，以便制动和固定吹管，或在另外的装置存在时，相对于箱体制动和固定另外的装置。

比较有利的是，吹管可以设计为中空的，吹管的空腔连接到气体供给管。

按照一个优选的实施例，为将测量缆线安置于吹管的内部，中空吹管的内部安装有保护管。保护管被适当地连接到气体供给管。

一个优选实施例的特征在于，由两对摩擦轮形成摩擦轮驱动装置，摩擦轮中的一对在两个相对侧都支承着吹管，一对摩擦轮中至少一个摩擦轮是可驱动的，这个摩擦轮和／或这对摩擦轮的相对安置的摩擦轮是压靠在吹管上。

至少三个摩擦轮形成摩擦轮驱动装置，其中至少一个是可驱动的，至少一个是可压靠在吹管上。

相对于可倾斜冶金容器，特别是炼钢厂转炉定位吹管的方法，其特征在于，冶金容器的实际位置〔A〕通过安置在容器上的位置传感器来确定，驱动装置按照测定的容器的实际位置进行驱动，以便定位吹管。

吹管的位置由位置传感器来确定。即距离传感器用来确定承载板的位置，角度传感器用来确定基础板相对于承载板的角度位置，角度传感器用来确定箱体相对于基础板的角度位置。冶金容器的位置发送器的数值输入计算机，计算机将为吹管而开动驱动装置，即移动装置，枢轴转动装置和另一个枢轴转动装置，直到设置在吹管上的位置传感器显示吹管的位置与冶金容器的开口的位置一致为止。

下面结合附图和示例性实施例对本发明作更详细的说明。

图1为具有吹管的本发明在退回位置安装的侧视图；

图2为按照图1中箭头Ⅱ方向的局部剖视图；

图3为一个不同类型吹管驱动装置的示意图；

图4为定位吹管的一种方法的示意图。

由图可见，炼钢厂转炉1只画出一个局部，该局部的平面延伸过转炉的纵轴及它的倾斜轴。转炉的炉口用2表示。当转炉1倾斜时，它可沿垂直于图中平面或所示局部平面作圆弧移动。

在转炉1的炉壁3中，开口通道4用于引入装有测量件5和／或取样探头6的吹管7，该通道4设置在炉口2的附近。吹管7还可设计为装填添加剂的供给装置。装置9的作用是引入和移离吹管7，该装置9安置在一个固定的支承结构上，即 厂房结构8上。装置9的设计如下：

在支承结构8上，安装有固定的，基本为水平延伸的轨10，如示例性实施例中所示，该导轨设计成燕尾形槽。这些槽10设置在支承板11上。该支承板11通过下层结构12安装在厂房结构上。承载板14（在其后侧安装有燕尾形导向突出部13）沿槽10可移动，导向突出部13伸入槽10。起移动作用的液压介质的液压缸15一方面安装在承载板14上，另一方面安装在下层结构12上。

在承载板14上，安装有垂直于该板的枢轴销16，在该枢轴销16上，平行于承载板所安装的基础板17可转动地被安装。为了枢轴转动的驱动，安装有液压介质的液压缸18，一方面它铰接于基础板17的突出部19上，另一方面，绞接到承载板14上。基础板17安装有两个间隔并平行的托架20，该托架大致垂直于基础板17的方向向前延伸。在这两个托架20之间插入箱体21，通过枢轴销22，该箱体可转动地安装在托架20上。在此处同样设置有液压介质的液压缸23作为箱体21绕枢轴转动的驱动。该液压介质的液压缸一方面铰接在基础板17上，另一方面铰接在箱体21上。枢轴销22和枢轴销16的轴线可不必相交，它们可在彼此相距一段距离下交叉，即可彼此不相交。

按照所图示的示例性实施例，箱体21设计为两部分，两个轮系对26和27，它们在吹管7的纵轴线24方向上间置并由在箱体

２１的每一部分设置的摩擦轮２５构成。摩擦轮２５设计为带有侧导向圈２８。箱体２１的第一部分的摩擦轮２５与吹管７摩擦接合，在箱体２１另一部分安装的摩擦轮２５与清洁装置２９摩擦接合。该清洁装置２９用来在取样和测量进行之前清洁转炉１的开口通道４，这样，安装在吹管７上的取样器６或测量探头５在插入转炉１时不会受到损坏。

每一对摩擦轮２６和２７都有由一个马达３０驱动的摩擦轮２５和一个可压紧第二个摩擦轮２５〔例如通过弹簧装置〕的摩擦轮２５，这样，吹管７和清洁装置２９通过两对摩擦轮２６，２７被牢固夹持住，并可通过摩擦轮移动。

正如图１所示，驱动摩擦轮的马达３０相对于箱体２１的中心被安置，从而使箱体２１的重量尽可能平衡。在箱体２１内部，设有制动爪３１，用来在运转停止的情况下卡紧吹管和清洁装置２９，为使箱体２１移动和绕枢轴转动的所有驱动装置以及为驱动摩擦轮或制动器的马达既可由机－电装置或液压介质的装置来操纵。

如图３所示，可以设有三个摩擦轮２５′，而不是上述的两对摩擦轮。然而有效的驱动是通过与吹管７侧边的齿条相啮合的齿轮来实现。

在箱体２１的前下侧设有炉渣铲刮装置３２，其作用是清洁吹管７和清洁装置２９的侧面３３，从而使吹管和清洁装置与摩擦轮２５至少以这样的程度接触，即与摩擦轮２５良好的摩擦结合在不减弱吹管７和清洁装置２９运动的情况下得以保证。

吹管７可由中空方形的，多角的或圆钢管所形成，在吹管的端部设有测量件５或取样探头６的接受装置，接受装置的数量取决于所希

望运转的型式以及可　时进行几种测量或取样。

在吹管的中心设置有为测量缆线３５所用的保护管３４。保护管３４和吹管７都可由冲洗气体〔例如氮气〕进行冲洗。为此目的，在吹管７的上端装有气体供应管３６和３７。通过对保护管３４的冲洗。可以使测量缆线３５和探头之间的接触保持清洁。吹管７本身只在移动进入转炉时才用大量气体进行冲洗，以便对吹管进行冷却。

因为箱体２１是可移动和绕枢轴转动的，可以做到吹管７的轴线２４与开口通道４的轴线３８的精确配合，因此，吹管７或清洁装置２９在其分别移入和移离转炉时不会发生任何问题。正如示例性实施例中所示，如果冶金容器１是可倾斜的话这一点则是十分重要的。因为为了能够倾斜而装备有倾斜机构，它装备有齿轮，这使得准备进行测量的冶金容器１的位置不能准确确定。这是由于齿侧间隙，和齿轮磨损所引起的。因此，上述的设备可以在确定的区域内分别使吹管端部或清洁装置２９的端部达到任何所要求的位置。

除了吹管２４的轴线２４与开口通道４的轴线３８精确配合外，本发明的设备还可以用一个同样的吹管７在一个冶金容器１上达到不同的开口通道４，或者用一个同样的吹管７在几个相邻设置的冶金容器１完成测量工作。

由于去掉了延伸过整个吹管长度的分离的吹管导向件，使结构紧凑，重量减轻，这是本发明设备的一个特殊的优点。本发明的设备使运转操作具有高度的安全性，因为不可能出现绳缆磨损或松懈，或链条断裂的情况。此外，吹管的调整可在短时间内有效地进行，因为与现有技术相比，调解所通过的距离短，所需移动的质量更轻。

按照本发明的设备其操作过程如下：

将吹管7可置于准备位置。交换位置以及测量位置。准备位置是为达到交换位置和测量位置的开始位置。在交换位置，探头5，6既可自动也可人工被交换。可以通过在控制板按下按钮来达到三个位置。

控制板包括为开始测量的按钮，如果按下该按钮，清洁装置29下降进入开口通道4以清除炉渣、残渣等物，然后，清洁装置29移回其初始位置，承载板14开始移动，直到吹管7能下降，通过开口通道4进入转炉。当测量完成，吹管7将返回其准备位置。

图4所示的设备正如图1和图2所示的，然而，在此设备中安置有另外的装置，它可以使吹管7相对于转炉1的开口通道4的位置自动配合对正。为此目的，转炉1安装有可以精确 确定转炉1倾斜位置〔即与转炉驱动装置齿面间隙无关〕的位置传感器39。位置传感器39的安装位置，例如可以安装在转炉1的耳轴40上。位置传感器的数值送入计算机41。由于该位置传感器39是作为一个角度传感器而设计的，因此，同样可以确定开口通道4的轴线38穿过转炉1的炉壁3的位置。

图4示意性的，并夸大的示出了转炉实际位置A与垂直位置B的偏差，该偏差是由转炉驱动装置的齿面间隙所致。按照图4所示，为确定吹管7的位置，还装有位置传感器42，43，44，即距离传感器42决定承载板14的位置；角度传感器43决定基础板17相对于承载板14的位置；另一个角度传感器44决定箱体21相对于基础板17的角度位置。这些位置传感器适于安置在驱动装置15，18和23上以便用来确定吹管7的位置。由传感器42，43和44输出的数值也被输入计算机41。该计算机确定这些由位置传感

器42，43和44所指示的这些确定的数值，从而使吹管7的位置以最佳状态调整到开口通道4的位置，即以获得转炉1实际位置A的位置传感器39所确定的数值为基础，根据计算确立的数值〔这些数值是位置传感器必须指示的〕，计算机41给驱动装置15，18和23发出控制信号，直到这些确定的值被达到为止。接着可以开始将测量吹管或取样吹管7引入开口通道4，如果几何连接关系妨碍开口通道4的轴线38与吹管7的轴线24对中，通过计算机可使吹管7的轴线24对准开口通道4进口横截面的中心45。

图1

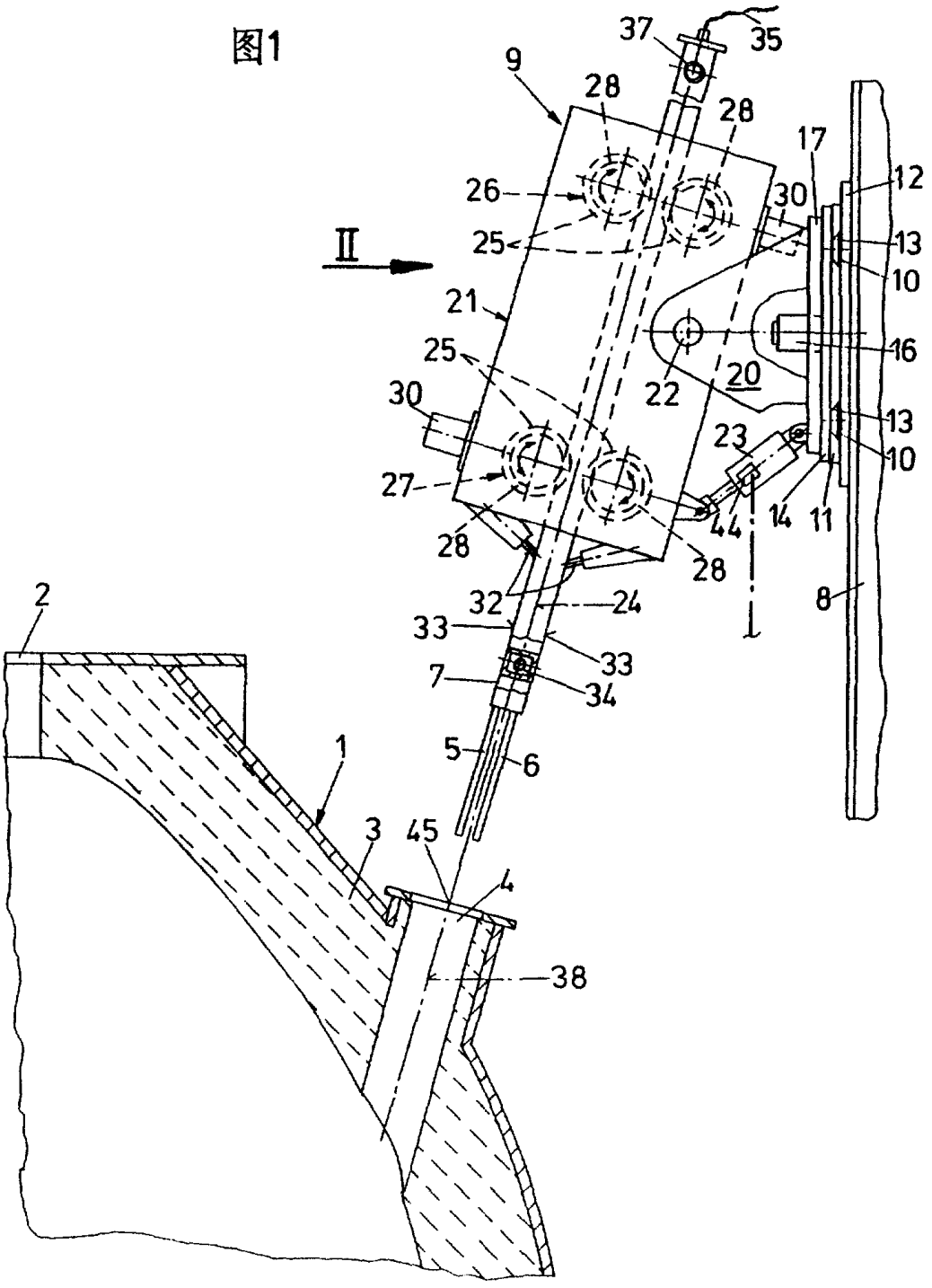

37
35
9
28
28
17
12
26
30
25
II
13
10
21
16
25
22
20
30
13
23
10
27
44
14
11
28
28
2
32
24
8
33
33
7
34
1
5
6
3
45
4
38

图2

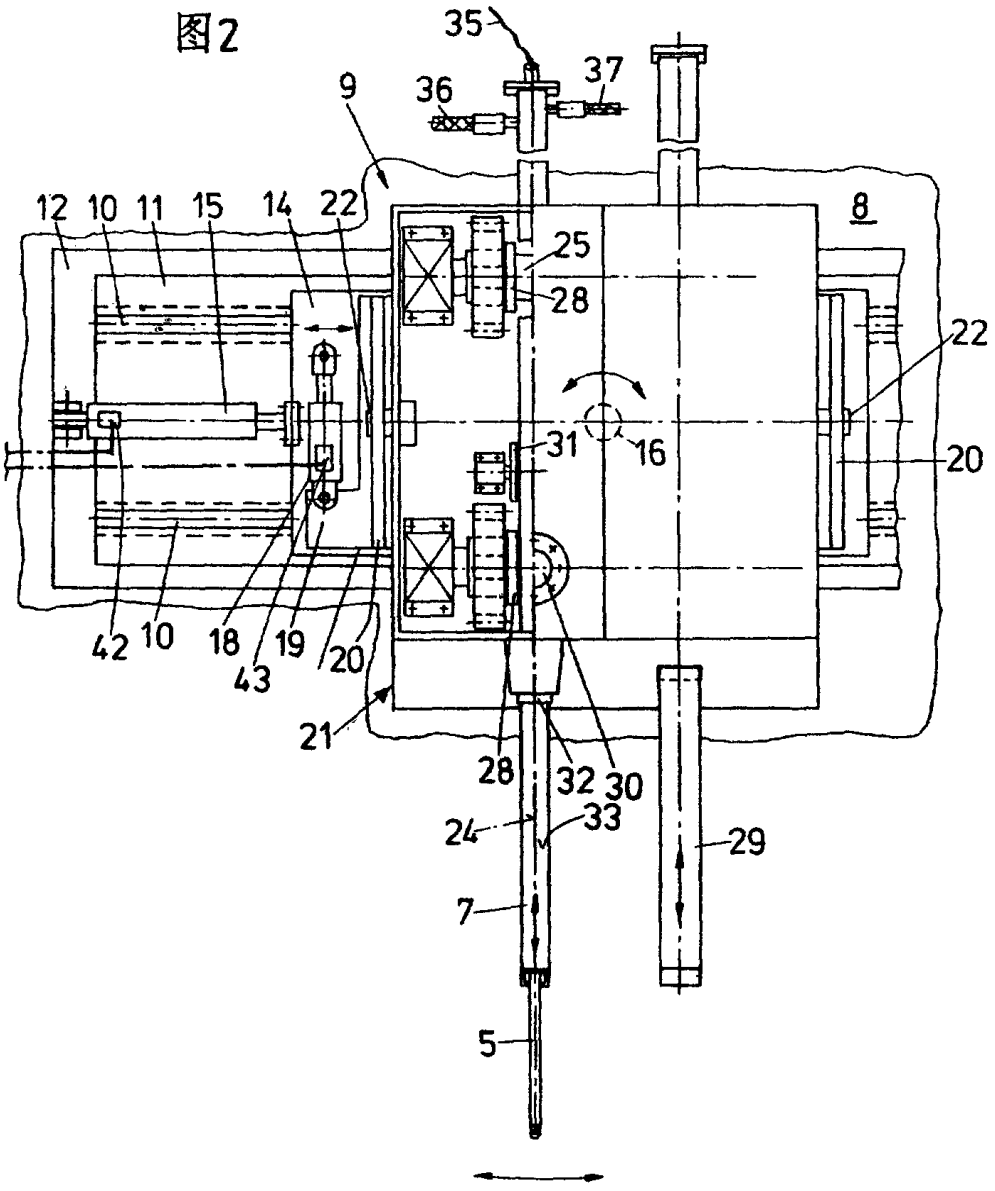

35
37
36
9
12
10
11
15
14
22
8
25
28
22
31
16
20
42
10
18
19
43
20
21
28
32
30
33
24
29
7
5

图4

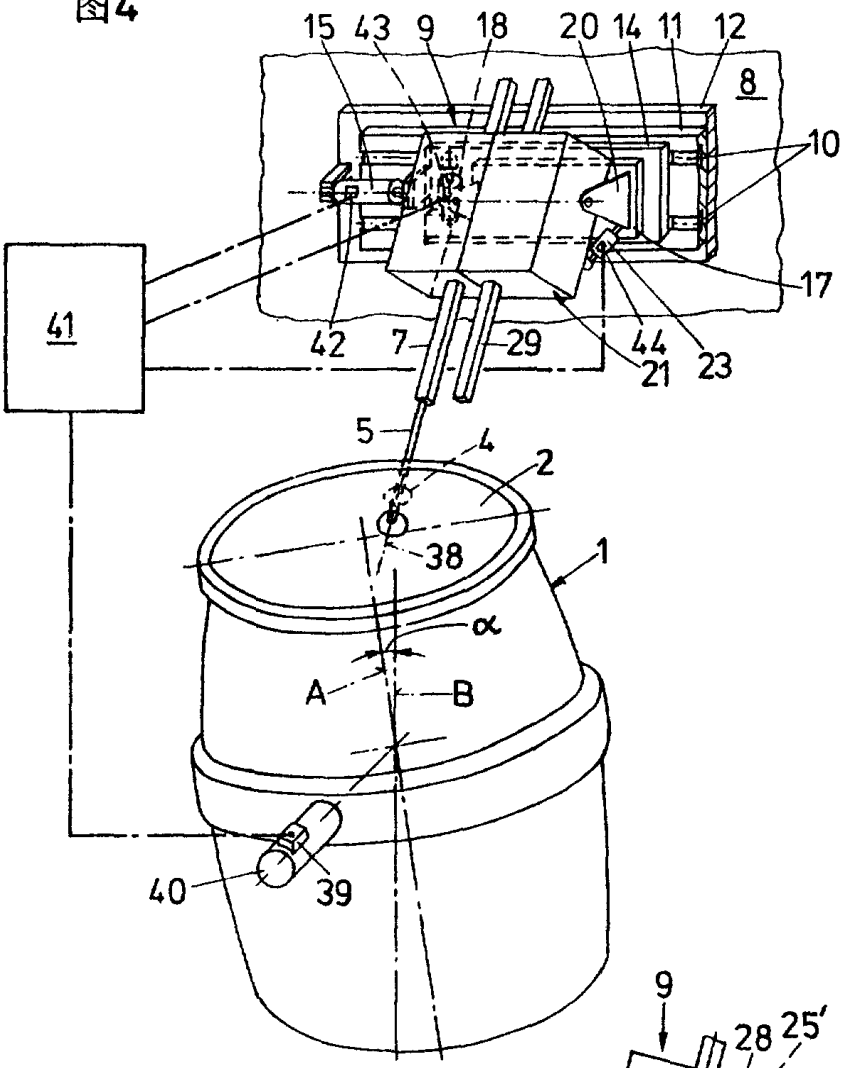
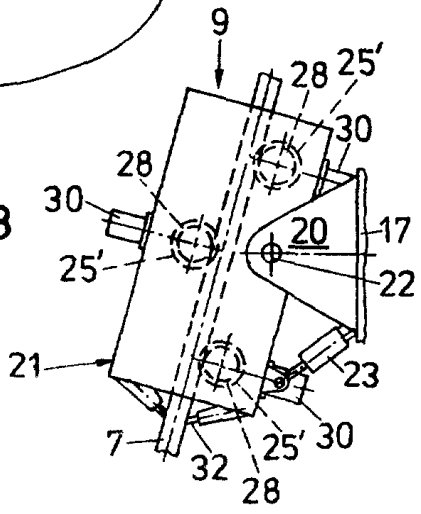

15
43
9
18
20
14
11
12
8
10
17
41
42
7
29
44
21
23
5
4
2
38
1
α
A
B
40
39

图3


9
28
25′
30
28
30
20
17
25′
22
21
23
7
25′
30
32
28